

1 正规子群

定义 1.1 (正规子群)

给定群 G 和它的子群 H , 如果

$$\forall g \in G : gH = Hg,$$

就称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H \triangleleft G$. 显然以下是等价的定义:

1. 对任意的 $g \in G$, 有 $gHg^{-1} = H$.
2. 对任意的 $g \in G$ 和 $h \in H$, 有 $ghg^{-1} \in H$.
3. 对任意的 $\varphi \in \text{Int}(G)$, 有 $\varphi[H] = H$.

定理 1.1

任给群 $K < H < G$, 如果 $K \triangleleft G$, 那么 $K \triangleleft H$.

显然 Abel 群的子群都是正规子群. 另外, 群同态的核也是正规子群.

定理 1.2

任给群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$, 它的核 $\text{Ker } \varphi$ 是 G 的正规子群.

证明.

对任意的 $g \in G$ 和 $h \in \text{Ker } \varphi$, 有

$$\varphi(h) = 1_{G'} \implies \varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g) \cdot 1_{G'} \cdot \varphi(g)^{-1} = 1_{G'},$$

即 $ghg^{-1} \in \text{Ker } \varphi$. □

定义 1.2 (群的中心)

任给群 G , 定义其中心为

$$Z(G) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid \forall h \in G : gh = hg\},$$

它恰好是 Int 的核, 从而是 G 的正规子群.

验证.

对任意的 $g \in G$, $\text{Int}(g) = \text{id}_G$ 当且仅当

$$\forall h \in G : ghg^{-1} = h,$$

即 $g \in Z(G)$. □

2 商群

定义 2.1 (商群)

给定群 G 和它的子群 H , 定义

$$G/H \stackrel{\text{def}}{=} \{gH \mid g \in G\},$$

如果 $H \triangleleft G$, 则 $(G/H, H, \cdot)$ 是群, 称之为 G 对 H 的商群.

验证.

对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 注意到 $g_1 H g_2 H = g_1 g_2 H H = g_1 g_2 H$, 从而

1. G/H 对乘法封闭,
2. 对任意的 $gH \in G/H$, 有 $gH \cdot H = H \cdot gH = H$,
3. 对任意的 $gH \in G/H$, 有 $gH \cdot g^{-1}H = g^{-1}H \cdot gH = H$.

□

定义 2.2 (投影同态)

任给群 G 和它的正规子群 H , 有群同态

$$\pi: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH,$$

称之为投影同态, 并且 $\text{Ker } \pi = H$, $\text{Im } \pi = G/H$.

定理 2.1 (商群的泛性质)

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$, 如果有 $H \triangleleft G$ 且 $H \subset \text{Ker } \varphi$, 那么存在唯一的群同态

$$\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$$

使得 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, 并且 $\text{Ker } \bar{\varphi} = \text{Ker } \varphi/H$, $\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi$.

证明.

对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 如果 $\pi(g_1) = \pi(g_2)$, 那么

$$g_1 H = g_2 H \implies g_2^{-1} g_1 \in H \subset \text{Ker } \varphi \implies \varphi(g_2^{-1} g_1) = 1_{G'} \implies \varphi(g_1) = \varphi(g_2),$$

从而存在唯一的映射 $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$ 使得 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, 即对任意的 $g \in G$ 有 $\bar{\varphi}(gH) = \varphi(g)$.

此时对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 有

$$\bar{\varphi}(g_1 g_2 H) = \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) = \bar{\varphi}(g_1 H) \cdot \bar{\varphi}(g_2 H),$$

从而 $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$ 是群同态. 最后,

$$\begin{cases} \text{Ker } \bar{\varphi} = \{gH \mid \bar{\varphi}(gH) = 1_{G'}\} = \{gH \mid \varphi(g) = 1_{G'}\} = \{gH \mid g \in \text{Ker } \varphi\} = \text{Ker } \varphi/H, \\ \text{Im } \bar{\varphi} = \{\bar{\varphi}(gH) \mid g \in G\} = \{\varphi(g) \mid g \in G\} = \text{Im } \varphi. \end{cases}$$

□